Procesamiento de Señales e Imágenes Biomédicas

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Trabajo Práctico final

Profesores:
Roberto Sebastián Tomás
Francisco Tassara
Victoria Reppucci
Lucila Capurro

Alumnos/as:
Joaquín Basualdo – 65658
Bautista Estrada – 65583
Facundo Garaguso Fernandez – 65436

Criterio	**Calificación**
Presentación	
Desarrollo	
Conclusiones	
Nota Final	
Firma y Fecha	

Índice

1. Introducción **3**

1.1. Marco Teórico . . . 3

1.1.1. Enfermedad de Alzheimer . . . 3

1.1.2. Resonancia Magnética (MRI) y Secuencias T1 . . . 3

1.2. Estado del Arte . . . 3

1.3. Objetivos . . . 4

2. Materiales y Métodos **4**

2.1. Datos . . . 4

2.2. Acondicionamiento de las imágenes . . . 4

2.3. Extracción del cerebro . . . 5

2.4. Comparación entre visitas . . . 5

2.5. Segmentación de los ventrículos laterales . . . 5

2.6. Análisis de textura periventricular . . . 6

2.7. Medidas . . . 6

2.8. Análisis longitudinal y clínico . . . 7

2.9. Validación . . . 7

2.10. Implementación . . . 7

3. Resultados **8**

3.1. Validación del método . . . 8

3.2. Evolución por paciente . . . 9

4. Conclusiones **9**

4.1. Discusión . . . 9

4.2. Limitaciones . . . 10

A. Análisis de textura periventricular **11**

B. Segmentación y extracción de cerebro **13**

C. Validación **14**

Bibliografía **15**

1. Introducción

1.1. Marco Teórico

1.1.1. Enfermedad de Alzheimer

La Enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo primario y progresivo, catalogado como la causa más frecuente de demencia a nivel global. La patología se caracteriza por la acumulación extracelular de placas de proteína beta-amiloide y la formación intracelular de ovillos de proteína tau (Fowler et al., 2015). Estas alteraciones desencadenan una cascada tóxica que interrumpe la comunicación celular, resultando en una pérdida masiva de sinapsis y la subsecuente muerte neuronal.

A nivel macroscópico, esta neurodegeneración sostenida se manifiesta como una severa atrofia estructural del encéfalo. El proceso atrófico provoca una reducción mensurable del volumen del tejido cerebral. Como consecuencia directa de esta pérdida progresiva de masa encefálica, se produce un fenómeno anatómico compensatorio conocido como expansión ventricular, donde los ventrículos se ensanchan drásticamente para ocupar el volumen intracraneal que el tejido muerto ha dejado vacío, llenándose de líquido cefalorraquídeo (LCR).

La magnitud de estos cambios anatómicos se relaciona con el deterioro cognitivo del paciente, evaluado mediante herramientas clínicas como la Clinical Dementia Rating (CDR), que clasifica la demencia en normal (0), muy leve (0,5), leve (1), moderada (2) y severa (3), y el Mini-Mental State Examination (MMSE), una prueba cognitiva de 0 a 30 puntos en la que valores menores a 24 sugieren deterioro.

1.1.2. Resonancia Magnética (MRI) y Secuencias T1

La resonancia magnética es una técnica de diagnóstico por imágenes no invasiva que utiliza campos magnéticos y pulsos de radiofrecuencia para obtener señales de los protones presentes en los tejidos. Estas señales son captadas y procesadas para reconstruir imágenes anatómicas de alta resolución.

La ponderación T1 aprovecha las diferencias en los tiempos de relajación longitudinal de los tejidos, permitiendo distinguir sus estructuras. En estas imágenes, el líquido cefalorraquídeo (LCR) presenta una señal hipointensa (oscura), la sustancia blanca se observa hiperintensa (clara) y la sustancia gris presenta una intensidad intermedia.

1.2. Estado del Arte

El conjunto de datos OASIS-2 fue publicado por Marcus et al. (2010), de la Universidad de Washington, con el objetivo de facilitar la investigación del envejecimiento cerebral y la demencia. Contiene resonancias magnéticas T1 de 150 sujetos de entre 60 y 96 años, con dos o más visitas longitudinales y evaluaciones clínicas mediante la escala CDR. En cada sesión se adquirieron entre tres y cuatro imágenes utilizando un resonador Siemens Vision de 1,5 T. Estas adquisiciones permiten mejorar la relación señal-ruido mediante su alineación y promediado.

El procesamiento original incluyó el registro espacial de las imágenes con un atlas para estimar el volumen intracraneal total (eTIV) y la segmentación del tejido cerebral mediante modelos estadísticos. A partir de estas mediciones se obtuvo el volumen cerebral normalizado (nWBV), uti-

lizado para cuantificar la atrofia y comparar su evolución longitudinal. Estas métricas constituyen la referencia para evaluar el método desarrollado en este trabajo.

1.3. Objetivos

El objetivo de este proyecto es desarrollar un algoritmo computacional que permita cuantificar la progresión de la atrofia cerebral asociada al Alzheimer mediante resonancias magnéticas T1. Para ello, se analiza la evolución longitudinal del volumen cerebral, la expansión de los ventrículos laterales y las características de textura del tejido periventricular, relacionando estos indicadores con la información clínica de cada paciente.

2. Materiales y Métodos

2.1. Datos

Se utilizó el conjunto de datos longitudinal OASIS-2 (Marcus et al., 2010), descripto en la sección de Estado del Arte. En cada visita se adquirieron entre tres y cuatro resonancias T1 consecutivas, con un tamaño de vóxel de $1 \times 1 \times 1{,}25$ mm, almacenadas en formato Analyze (archivos `.img` y `.hdr`). Los datos clínicos (grupo, edad, CDR, MMSE, eTIV y nWBV de cada visita) se obtuvieron de la planilla publicada junto con el dataset.

Se seleccionaron cuatro pacientes con distintas evoluciones clínicas: un sujeto sano (**OAS2_0070**, cinco visitas entre los 80 y 86 años, CDR 0 en todas), dos con demencia (**OAS2_0048**, cinco visitas entre los 66 y 69 años con CDR 1 sostenido; y **OAS2_0087**, dos visitas a los 96 y 98 años con progresión de CDR 1 a 2) y uno *converted* (**OAS2_0127**, cinco visitas entre los 79 y 86 años, que pasó de CDR 0 a 0,5 desde la segunda visita).

2.2. Acondicionamiento de las imágenes

Cada visita se acondicionó en tres pasos, con el objetivo de que el mismo tejido tenga el mismo brillo en toda la imagen y en todas las visitas:

1. **Promediado de adquisiciones**: las adquisiciones de una misma sesión se alinearon con la primera (`mpr-1`) mediante un registro rígido de seis parámetros (tres rotaciones y tres traslaciones), que maximiza la información mutua entre las imágenes con un descenso por gradiente en tres resoluciones. Las imágenes alineadas se promediaron vóxel a vóxel, lo que reduce el ruido.
2. **Corrección de la inhomogeneidad de campo (*bias field*)**: el resonador no ilumina la cabeza de forma pareja, por lo que un mismo tejido puede verse más claro o más oscuro según su ubicación. Esta variación lenta se estimó y corrigió con el algoritmo N4 (Tustison et al., 2010), calculado sobre una máscara de la cabeza. La máscara se obtuvo con el umbral de Otsu.
3. **Normalización de intensidad**: dentro de la máscara de la cabeza, el percentil 1 de intensidad se llevó a 0 y el percentil 99 a 1, recortando los valores fuera de ese rango y fijando el fondo en 0. Así, el umbral de tejido es comparable entre visitas aunque el brillo general de las adquisiciones difiera.

2.3. Extracción del cerebro

Para medir el volumen cerebral es necesario aislar el cerebro del cráneo, la grasa, los ojos y el cuello. En primer lugar, las intensidades de la cabeza se agrupan mediante un algoritmo de k-means de cuatro clases: oscura (hueso, líquido cefalorraquídeo y aire), sustancia gris, sustancia blanca y grasa. El umbral de tejido es el límite entre la clase oscura y la sustancia gris. Se asigna una clase propia a la grasa porque su brillo es particularmente intenso y, de lo contrario, desplaza los límites entre clases y parte de la sustancia gris queda por debajo del umbral.

El umbral por sí solo no alcanza, ya que también incluye grasa y músculo del cuero cabelludo. Por eso se utiliza el atlas MNI152 (Fonov et al., 2011), un cerebro promedio construido a partir de 152 sujetos, que se registra sobre el paciente mediante una transformación afín para delimitar la zona donde se encuentra el cerebro. Esta zona, denominada en adelante *zona intracraneal*, es la máscara de cerebro del atlas (sustancia gris y blanca, con los surcos cerrados y los ventrículos incluidos) transformada al espacio del paciente. No equivale al volumen intracraneal real, ya que no incluye la totalidad del líquido cefalorraquídeo externo y su tamaño depende del ajuste del registro (en los pacientes analizados midió entre 1,02 y 1,19 veces el eTIV de OASIS), pero delimita la misma región anatómica en todas las visitas de un paciente. Antes del registro se prueban distintas inclinaciones de la cabeza, de $-45°$ a $45°$, para tolerar las diferentes posiciones del paciente en el resonador. El tejido cerebral queda definido como los vóxeles que superan el umbral dentro de la zona del atlas. Como los ventrículos y los surcos están ocupados por líquido cefalorraquídeo, que es oscuro en T1, quedan excluidos del tejido aun cuando estén agrandados por la atrofia.

Inicialmente se probó una extracción basada solo en erosión y dilatación morfológicas, pero se descartó porque en cerebros con atrofia las circunvoluciones finas desaparecían con la erosión y no se recuperaban.

2.4. Comparación entre visitas

Para que las mediciones de distintas visitas sean comparables, deben realizarse siempre sobre la misma región. Por ello, el atlas se registra únicamente en la primera visita y la zona intracraneal obtenida se traslada a las visitas siguientes mediante un registro rígido (rotación y traslación), dado que el cráneo no cambia con los años. Como la posición de la cabeza varía entre visitas, el registro se inicia desde dos puntos de partida (una búsqueda de la inclinación de la cabeza y una estimación obtenida a partir del atlas) y se conserva el que logra la mayor correlación de intensidades dentro del cerebro.

Como control de calidad, el procedimiento emite un aviso si la correlación entre visitas es menor a 0,85 o si la zona intracraneal supera 1,3 veces el volumen intracraneal estimado (eTIV) publicado por OASIS.

2.5. Segmentación de los ventrículos laterales

Los ventrículos laterales se segmentaron combinando un atlas anatómico con el umbral de intensidad. Se utilizaron las etiquetas de ventrículo lateral izquierdo y derecho del atlas subcortical Harvard-Oxford (Frazier et al., 2005; Desikan et al., 2006), que se llevaron al espacio de cada visita con las transformaciones ya calculadas en la extracción del cerebro (atlas $\rightarrow$ primera visita y, en las visitas siguientes, primera visita $\rightarrow$ visita actual). Para cada ventrículo:

1. Se delimitó una región de búsqueda de 8 mm alrededor de la etiqueta del atlas, lo que permite

detectar ventrículos agrandados sin buscar líquido cefalorraquídeo en toda la cabeza.

2. Dentro de esa región y de la zona intracraneal, se seleccionaron los vóxeles oscuros: aquellos con intensidad, tras un suavizado gaussiano de 0,6 mm, menor o igual al umbral de tejido más una pequeña tolerancia por volumen parcial (0,025).

3. Se separaron ambos hemisferios con un plano medio estimado a partir de las dos etiquetas del atlas.

4. Se identificaron las regiones conectadas (vecindad de seis vóxeles) y se conservó la que más se superpone con la etiqueta del atlas, junto con otros fragmentos relevantes superpuestos a ella.

Cada segmentación recibe un estado de control: se marca para revisión si el atlas no se superpone con la imagen, si no se encuentran regiones candidatas, si la región cubre menos del 12 % de la etiqueta del atlas o si el volumen total queda fuera del rango de 2 a 120 ml. Cuando no se detecta ningún problema, el estado indica únicamente que la máscara debe inspeccionarse visualmente en el reporte (`REVISAR_MASCARA`).

2.6. Análisis de textura periventricular

Para complementar las mediciones volumétricas, se analizó la textura del tejido que rodea los ventrículos laterales. A partir de la segmentación ventricular se delimitó una banda de 4 mm mediante una dilatación morfológica, excluyendo posteriormente el líquido cefalorraquídeo. Sobre las imágenes normalizadas se calcularon matrices de coocurrencia de niveles de gris (GLCM), utilizando 32 niveles de intensidad, una distancia de un vóxel y cuatro orientaciones (0°, 45°, 90° y 135°). Se obtuvieron cinco características: contraste, homogeneidad, energía, correlación y entropía, que permiten describir la distribución espacial y la variabilidad de las intensidades. Además, se calcularon la media y el desvío estándar de la región.

2.7. Medidas

En cada visita se calculan las siguientes medidas:

- **Volumen de tejido cerebral** (ml): sustancia gris y blanca dentro de la zona intracraneal.
- **nWBV propio**: volumen de tejido dividido por el eTIV publicado por OASIS, para comparar con el nWBV del dataset.
- **Volumen ventricular** (ml): ventrículos laterales.
- **Fracción ventricular** (%): volumen ventricular dividido por el volumen de la zona intracraneal. Como la zona es la misma en todas las visitas de un paciente, actúa como referencia fija y permite comparar pacientes con cabezas de distinto tamaño.
- **Características de textura**: contraste, homogeneidad, energía, correlación y entropía de la banda periventricular, junto con la media y el desvío estándar de sus intensidades.

2.8. Análisis longitudinal y clínico

Para cada paciente se calcularon, respecto de la primera visita y entre visitas consecutivas, los cambios de volumen cerebral y ventricular (en ml y en porcentaje), las tasas de cambio en ml/año y la variación de la fracción ventricular. Las tasas anuales reportadas en los resultados se obtuvieron mediante regresión lineal sobre todas las visitas, lo que reduce la influencia del error de cada medición individual. Estos cambios se analizaron junto con la evolución del CDR y del MMSE de cada visita, y se compararon con la variación del nWBV publicado por OASIS. También se calcularon las variaciones porcentuales de las características de textura respecto de la primera visita y sus tasas anuales mediante regresión lineal, para evaluar su evolución temporal.

Como salidas del procesamiento se generó un reporte en PDF por paciente, con las imágenes de cada etapa, y se exportaron las máscaras ventriculares de cada visita en formato NIfTI, con la misma ubicación espacial que la adquisición original, para poder inspeccionarlas en un visor externo. Además, la última visita de cada paciente se remuestreó sobre la grilla de la primera mediante el registro rígido, lo que permite comparar ambos estudios sobre los mismos cortes anatómicos.

2.9. Validación

El método se evaluó de tres formas:

- **Concordancia con OASIS**: se comparó la tasa de atrofia obtenida (variación anual del nWBV propio) con la del nWBV publicado por OASIS (Marcus et al., 2010), calculado por los autores con su propio método automático.
- **Test-retest (precisión)**: se compararon dos adquisiciones consecutivas (`mpr-1` y `mpr-2`) de una misma sesión, dado que no se esperan cambios anatómicos reales entre ellas. La variabilidad volumétrica se evaluó en las dos primeras visitas de los cuatro pacientes, mientras que la repetibilidad de las características de textura (contraste, homogeneidad y entropía) se analizó en la primera visita de cada uno. En ambos casos, la variabilidad típica se estimó mediante la mediana de las diferencias absolutas entre adquisiciones.
- **Segmentación manual externa (exactitud de los ventrículos)**: como OASIS no publica volúmenes ventriculares, se utilizó el conjunto de entrenamiento de MRBrainS18 (Kuijf et al., 2024; 7 sujetos mayores de 50 años con distintos grados de atrofia), en el que expertos segmentaron manualmente los ventrículos. La superposición se cuantificó con el coeficiente Dice, $D = 2|A \cap B|/(|A|+|B|)$, que vale 1 si ambas máscaras coinciden y 0 si no se superponen. La referencia manual incluye todos los ventrículos (laterales con sus astas temporales, tercero y cuarto), mientras que el método mide solo los ventrículos laterales.

2.10. Implementación

El procesamiento se implementó en Python, utilizando NumPy y SciPy para el cálculo numérico y la morfología, SimpleITK para los registros y la corrección N4, nibabel para la lectura de las imágenes, nilearn para la obtención de los atlas MNI152 y Harvard-Oxford, scikit-image para el análisis de textura, pandas para los datos tabulares y Matplotlib para las figuras. El código se organizó en módulos según la etapa del procesamiento (lectura, acondicionamiento, extracción de características, interpretación, validación, visualización y reporte).

Además, se desarrolló una interfaz gráfica con PySide6 (`Interfaz/App.py`) que permite seleccionar un paciente, la cantidad de visitas y las validaciones a ejecutar, y muestra los resultados en una pestaña por etapa del procesamiento, con la opción de exportar el reporte en PDF.

3. Resultados

3.1. Validación del método

La Tabla 1 resume las tres validaciones realizadas. Las tasas de atrofia obtenidas fueron similares a las de OASIS en el paciente sano y el convertido (1,18 y 1,02 veces las publicadas, respectivamente), mientras que en los pacientes con demencia fueron mayores (1,27 y 1,56 veces).

En el ensayo test-retest, la variabilidad típica, calculada como la mediana de las diferencias absolutas entre adquisiciones, fue de 6,9 ml (0,55 %) para el tejido cerebral y de 0,22 ml (0,48 %) para los ventrículos. Para las características de textura periventricular, las medianas de las diferencias porcentuales absolutas fueron del 7,11 % para el contraste, 3,90 % para la homogeneidad y 1,13 % para la entropía. Estas últimas mediciones se realizaron sobre la primera visita de los cuatro pacientes.

Se identificó un caso atípico en OAS2_0127, con una diferencia de 83 ml de tejido entre adquisiciones. Finalmente, la comparación con MRBrainS18 obtuvo un coeficiente Dice medio de 0,84 y una correlación de volúmenes de $r = 0{,}98$.

Validación	**Medida**	**Resultado**
Concordancia con OASIS	Tasa de atrofia propia / tasa de OASIS	Converted 1,02; sano 1,18; dementes 1,27 y 1,56
Test-retest	Volumen cerebral / ventricular ($n = 8$)	6,9 / 0,22 ml
	Textura: contraste / homogeneidad / entropía ($n = 4$)	7,11 / 3,90 / 1,13 %
MRBrainS18 ($n = 7$)	Dice medio (rango) / correlación de volúmenes	0,84 (0,74–0,91) / $r = 0,98$

Tabla 1: Resultados de las tres validaciones del método. En el test-retest se presenta la mediana de las diferencias absolutas entre adquisiciones, expresadas en ml para los volúmenes y en porcentaje para las características de textura.

El volumen ventricular estimado fue, en promedio, un 19 % menor que la referencia manual. Esta diferencia se explica parcialmente porque MRBrainS18 incluye estructuras ventriculares adicionales que nuestro método no segmenta, lo que también afecta al coeficiente Dice. Sin embargo, la elevada correlación de volúmenes ($r = 0{,}98$) indica una buena concordancia entre las mediciones de ambos métodos. En uno de los sujetos se detectó un registro incorrecto del atlas, identificado mediante el control de calidad.

3.2. Evolución por paciente

La Tabla 2 presenta la evolución de cada paciente. Las tasas se calcularon mediante regresión lineal sobre todas las visitas. La columna «Veces el error» compara el cambio ventricular total con el error del test-retest.

Paciente	Visitas / años	Atrofia (%/año)	Ventrículos (ml/año)	Fracción ventricular (%)	Veces el error	CDR	MMSE
0070 (sano)	5 / 6,5	−0,61 (−0,55)	+1,35	3,14 → 3,58	41	0 → 0	28 → 30
0127 (converted)	5 / 7,2	−1,18 (−1,09)	+2,90	2,51 → 3,75	97	0 → 0,5	29 → 30
0087 (demencia)	2 / 2,1	−2,01 (−1,64)	+1,66	2,77 → 2,96	16	1 → 2	26 → 21
0048 (demencia)	5 / 3,4	−2,24 (−1,46)	+5,27	3,13 → 4,09	83	1 → 1	19 → 4

Tabla 2: Evolución morfológica y clínica de cada paciente (OAS2_XXXX). Atrofia: variación anual del nWBV propio (entre paréntesis, la de OASIS). Veces el error: cambio ventricular total dividido por el error del test-retest (0,22 ml). CDR (*Clinical Dementia Rating*): grado de demencia (0 = normal; 0,5 = muy leve; 1 = leve; 2 = moderada). MMSE (*Mini-Mental State Examination*): evaluación cognitiva de 0 a 30 puntos; valores menores a 24 sugieren deterioro cognitivo.

El paciente sano presentó la menor tasa de atrofia y de expansión ventricular, mientras que OAS2_0048 mostró las mayores según el método propio. En cambio, según OASIS, la mayor tasa de atrofia corresponde a OAS2_0087. OAS2_0048 registró, además, la mayor caída del MMSE, de 19 a 4 puntos en 3,4 años.

La Figura 4 muestra la comparación anatómica entre la primera y la última visita de OAS2_0127, sobre los mismos cortes. Se observa el aumento del volumen de los ventrículos laterales a lo largo de los 7,2 años de seguimiento.

El análisis de textura periventricular del paciente OAS2_0048 mostró un aumento general del contraste y la entropía, acompañado de una disminución de la homogeneidad y la energía, aunque con variaciones entre visitas. La región analizada, su matriz GLCM y la evolución longitudinal de estas características se presentan en el Anexo, Figuras 1, 2 y 3.

4. Conclusiones

4.1. Discusión

En el test-retest, el error relativo fue similar para ventrículos y tejido (0,48 % y 0,55 %), pero los ventrículos cambian más rápido (2 a 9 % anual, frente a 0,6 a 2,2 % del tejido). Por eso su crecimiento superó entre 16 y 97 veces esa variabilidad y fue prácticamente monótono, mientras que el tejido fluctuó.

El paciente sano también presentó expansión ventricular, compatible con el envejecimiento normal. Sin embargo, OAS2_0048 mostró una velocidad de crecimiento aproximadamente cuatro veces mayor. Por su parte, OAS2_0087 presentó una tasa de atrofia cerebral elevada, aunque sus dos únicas visitas limitan la confiabilidad del seguimiento.

En los pacientes con demencia, el método estimó tasas de atrofia superiores a las publicadas por OASIS. En OAS2_0048 se observó una caída pronunciada del volumen cerebral entre MR2 y MR3, seguida de una leve recuperación, lo que sugiere un error de medición, ya sea del registro entre

visitas o del volumen parcial entre tejido y LCR. Por ello, las tendencias se estimaron mediante regresión lineal sobre todas las visitas, evitando basar las conclusiones en mediciones aisladas.

El análisis de textura complementó las mediciones volumétricas al caracterizar la distribución espacial de intensidades del tejido periventricular. El ensayo test-retest mostró una menor variabilidad para la entropía (1,13 %) que para la homogeneidad (3,90 %) y el contraste (7,11 %). Sin embargo, la repetibilidad presentó diferencias entre pacientes, por lo que las variaciones longitudinales deben interpretarse con cautela y no pueden atribuirse directamente a procesos neurodegenerativos sin una validación adicional.

4.2. Limitaciones

- Se analizó un paciente por grupo (dos en el caso de demencia), por lo que los resultados son descriptivos y no permiten generalizar.
- OAS2_0087 cuenta con solo dos visitas, lo que permite calcular una tasa de cambio, pero limita la evaluación de su estabilidad temporal.
- La ubicación inicial del atlas puede fallar en imágenes con menos ruido. Para saber dónde ubicarlo, el método construye una máscara aproximada del cerebro erosionando el tejido y conservando la región conectada más grande. Entre el cerebro y la cara o el cuello existen puentes finos de tejido: en una imagen ruidosa el ruido los interrumpe y la región más grande es solo el cerebro, pero en una imagen más limpia (como el promedio de adquisiciones o una resonancia de 3 T) los puentes permanecen, la región incluye la cara y el cuello, y el atlas se ubica en un lugar incorrecto. Esto ocurrió en 1 de los 7 sujetos de MRBrainS18 y fue detectado por el control de calidad.
- Los resultados varían alrededor de un 1 % entre ejecuciones, debido a que la biblioteca de registro (SimpleITK) distribuye el cálculo entre varios hilos del procesador.
- El test-retest mide el error dentro de una misma sesión, con el paciente en la misma posición. No incluye el error entre visitas, que suma el registro entre sesiones y las diferencias de posicionamiento y de adquisición, por lo que el error real al comparar dos visitas es mayor que el informado. En OAS2_0048, la correlación del registro entre visitas disminuyó de 0,98 en la segunda visita a 0,89 en la quinta, y el salto del volumen de tejido entre la segunda y la tercera visita sugiere que ese error puede alcanzar varios puntos porcentuales en el tejido.
- La textura depende de la calidad de las imágenes y de la segmentación ventricular. Además, la banda analizada puede comprender distintos vóxeles entre visitas.

A. Análisis de textura periventricular

La Figura 1 muestra la región de tejido cerebral utilizada para el análisis de textura, delimitada mediante una dilatación morfológica de 4 mm alrededor de los ventrículos laterales.

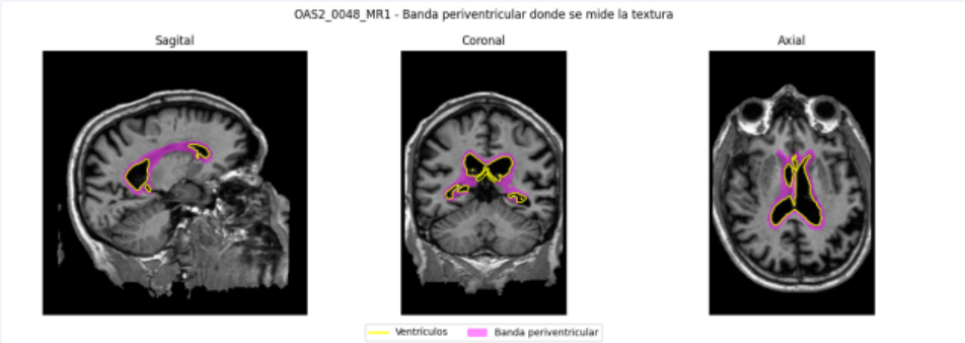


Figura 1: Banda periventricular del paciente OAS2_0048 (MR1). En amarillo se representan los ventrículos segmentados y en magenta la región utilizada para el análisis de textura.

La Figura 2 presenta la matriz GLCM obtenida a partir de dicha región, utilizada para calcular las características de textura.

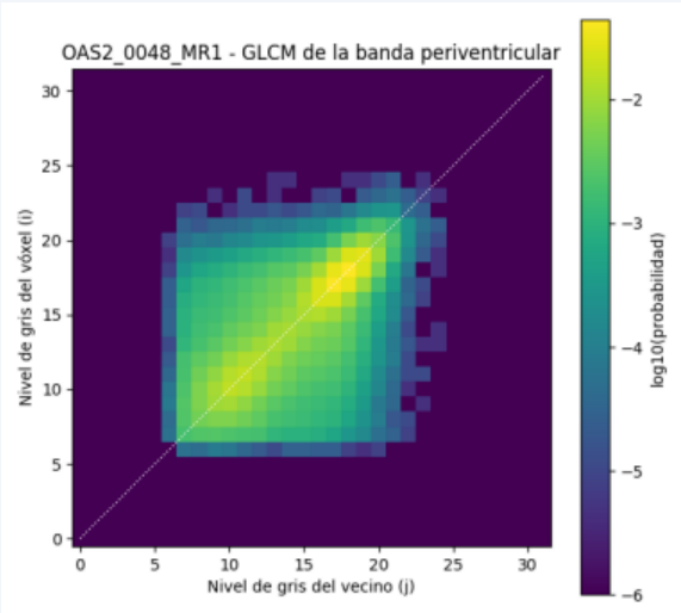


Figura 2: Matriz de coocurrencia de niveles de gris (GLCM) del paciente OAS2_0048 (MR1).

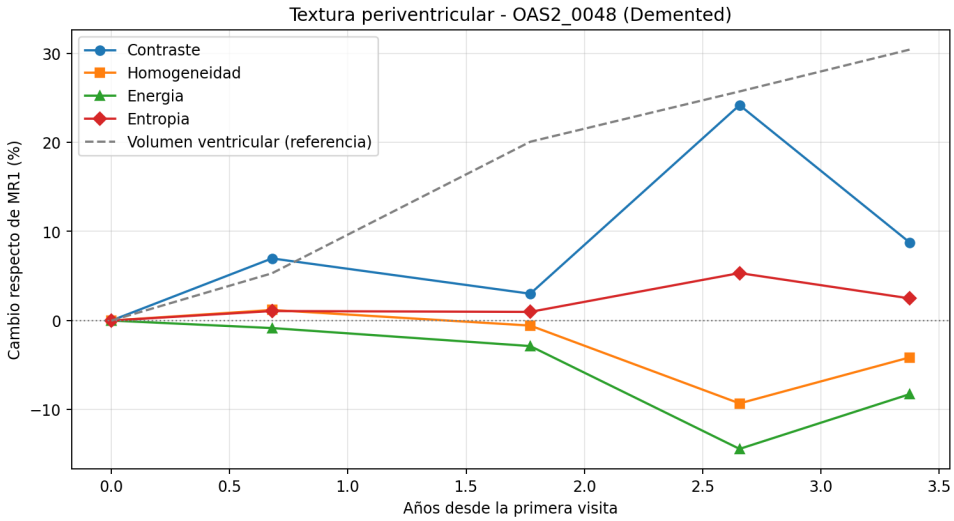


Figura 3: Evolución longitudinal de las características de textura periventricular del paciente OAS2_0048, expresadas como variación porcentual respecto de MR1.

B. Segmentación y extracción de cerebro

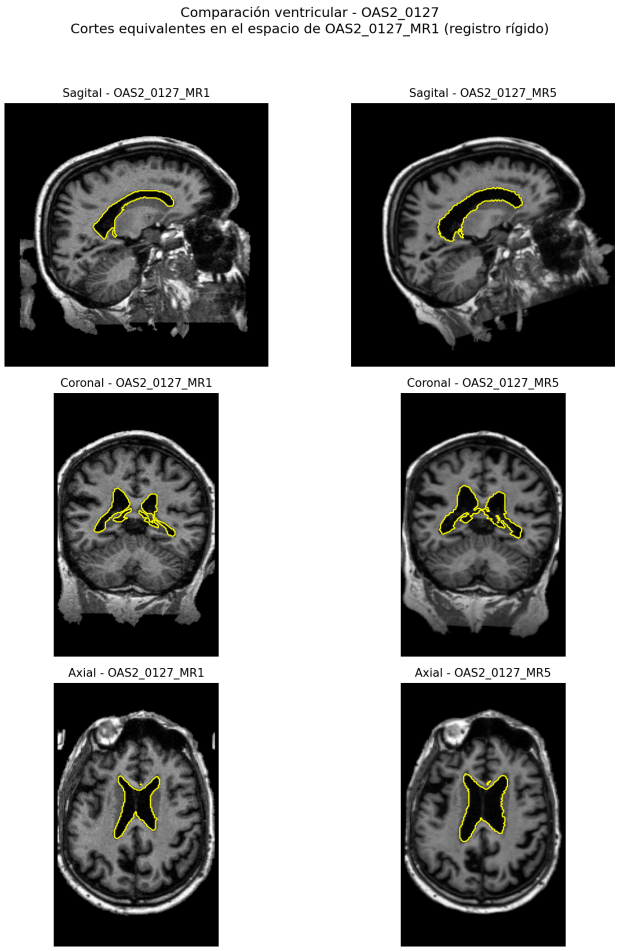


Figura 4: Ventrículos laterales de OAS2_0127 en la primera (izquierda) y la última visita (derecha), sobre los mismos cortes sagital, coronal y axial. Contorno amarillo: segmentación automática.

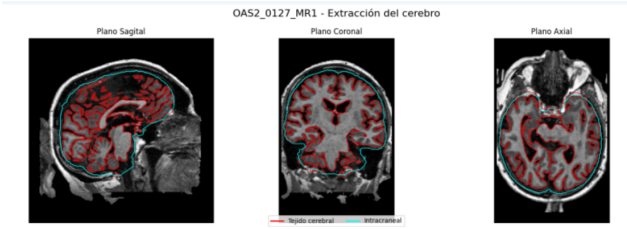


Figura 5: Extracción del cerebro del paciente OAS2_0127, representada en los planos sagital, coronal y axial.

C. Validación

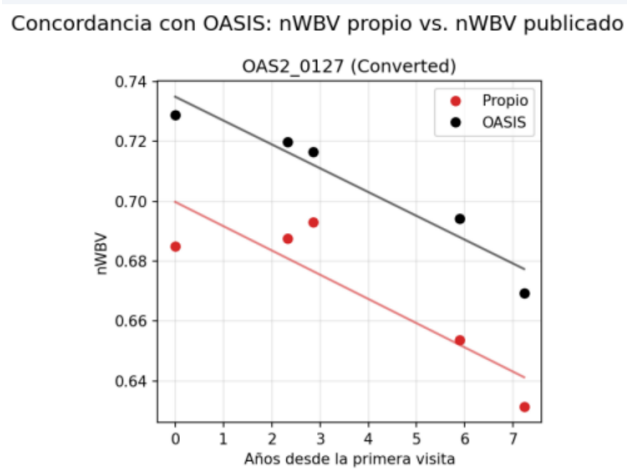


Figura 6: Concordancia con OASIS para el paciente OAS2_0127: nWBV propio (rojo) y nWBV publicado por OASIS (negro) en cada visita, con sus rectas de ajuste. La pendiente de cada recta corresponde a la tasa de atrofia.

Bibliografía

- Desikan, R. S., Ségonne, F., Fischl, B., Quinn, B. T., Dickerson, B. C., Blacker, D., Buckner, R. L., Dale, A. M., Maguire, R. P., Hyman, B. T., Albert, M. S., & Killiany, R. J. (2006). An automated labeling system for subdividing the human cerebral cortex on MRI scans into gyral based regions of interest. NeuroImage, 31(3), 968–980.
- Fonov, V., Evans, A. C., Botteron, K., Almli, C. R., McKinstry, R. C., Collins, D. L., & Brain Development Cooperative Group (2011). Unbiased average age-appropriate atlases for pediatric studies. NeuroImage, 54(1), 313–327.
- Fowler, K. D., Funt, J. M., Artyomov, M. N., Zeskind, B., Kolitz, S. E., & Towfic, F. (2015). Leveraging existing data sets to generate new insights into Alzheimer's disease biology in specific patient subsets. Scientific Reports, 5, Artículo 14324. https://doi.org/10.1038/srep14324
- Frazier, J. A., Chiu, S., Breeze, J. L., Makris, N., Lange, N., Kennedy, D. N., et al. (2005). Structural brain magnetic resonance imaging of limbic and thalamic volumes in pediatric bipolar disorder. American Journal of Psychiatry, 162(7), 1256–1265.
- Kuijf, H. J., Bennink, E., Vincken, K. L., Weaver, N., Biessels, G. J., & Viergever, M. A. (2024). MR Brain Segmentation Challenge 2018 Data (V1) [Conjunto de datos]. DataverseNL. https://doi.org/10.34894/E0U32Q
- Marcus, D. S., Fotenos, A. F., Csernansky, J. G., Morris, J. C., & Buckner, R. L. (2010). Open access series of imaging studies: Longitudinal MRI data in nondemented and demented older adults. Journal of Cognitive Neuroscience, 22(12), 2677–2684.
- Tustison, N. J., Avants, B. B., Cook, P. A., Zheng, Y., Egan, A., Yushkevich, P. A., & Gee, J. C. (2010). N4ITK: Improved N3 bias correction. IEEE Transactions on Medical Imaging, 29(6), 1310–1320. https://doi.org/10.1109/TMI.2010.2046908